

Försättsblad

Question	Marks	Question type
i		Information or resources

Blodsjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
1	1	Essay
2	0.5	Multiple Response
3	0.5	Multiple Response
4	1	Essay
5	1.5	Multiple Response
6	0.5	Essay

Diabetes, 10 p

Question	Marks	Question type
7	2	Text area
8	2	Text area
9	2	Text area
10	3	True / False
11	1	Multiple Response

Endokrinologi, 4 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

12	1	Text area
----	---	-----------

13	1	Text area
----	---	-----------

14	2	Text area
----	---	-----------

Leversjukdomar, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

15	1	Essay
----	---	-------

16	1	Essay
----	---	-------

17	0.5	Essay
----	-----	-------

18	1	Essay
----	---	-------

19	1.5	Multiple Response
----	-----	-------------------

Neurologi och reumatologi, 8 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

20	3	Essay
----	---	-------

21	5	Text area
----	---	-----------

Njursjukdomar, 6 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

22	1	Essay
----	---	-------

23	1.5	Text area
----	-----	-----------

24	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

25	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

26	1.5	Essay
----	-----	-------

27	1	Essay
----	---	-------

Syra-bas, 5 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

28	3	Text area
----	---	-----------

29	2	Text area
----	---	-----------

Övrigt 7 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

30	1	Essay
----	---	-------

31	0.5	Text area
----	-----	-----------

32	1.5	Text area
----	-----	-----------

33	1	Text area
----	---	-----------

34	1	Text area
----	---	-----------

35	2	Text area
----	---	-----------

Farmakologi, 20 p

Question	Marks	Question type
----------	-------	---------------

36	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

37	0.5	Multiple Choice
----	-----	-----------------

38	3	Essay
----	---	-------

39	2	Essay
----	---	-------

40	0.5	Multiple Choice
41	0.5	Multiple Choice
42	3	Text area
43	2	Text Entry
44	1	Text area
45	1	Text area
46	1	Essay
47	1	Text area
48	0.5	Multiple Choice
49	3	Text area
50	0.5	Multiple Choice

i Institutionen för hälsovetenskaper - Ämne Omvårdnad/Medicinsk vetenskap**Sundsvall, Östersund och Decentraliserade utbildningen****Ordinarie tentamen, MV037G, 5hp****2026-02-20****Skrivtid: 5 timmar**

Kursansvariga:

Maria Grönblad, 010-142 80 21 och Märit Englund, 010-142 84 06

Totalt antal poäng 70

Betyg	VG	G	U
Poäng	59,5 - 70 p	45,5 p - 59,25p	< 45,5 p

InstruktionVia miun.inspera.com laddar du ner SEB genom att göra Demotenta Safe Exam Browser.

Läs frågan noggrant innan Du svarar.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något (tex symptom) så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Ange alltid enheter för analyser och prover (tex mmol, ml, mmHg)

Har du tekniska problem under skrivtiden, kontakta tentavakten.

Hjälpmedel: Inga

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Original (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

- 1 Moa, 20 år har under en tid känt sig yr, trött, och andfådd. Hon upplever också att hon är väldigt blek. Moa har nu sökt hjälp via vårdcentralen.

För att ta reda på vad Moa kan ha drabbats av behöver du som sjuksköterska ta en anamnes.

Nämn två viktiga frågor du bör ställa till Moa för att komma fram till vad hon kan ha drabbats av. 0.5 / rätt svar. Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Jag som sjuksköterska behöver göra en fullständig anamnes. Men en av frågorna jag kommer att ställa är om hon har rikliga menstruationer då det kan vara en anledning till anemi, vilket jag misstänker att hon lider av. Jag kommer även att fråga Moa om hennes kostvanor för att kunna utreda om hon lider av järnbrist, B12 brist eller Folat brist som även det kan vara en orsak till anemi. Då skulle jag även kunna få en aning om det är microcytär anemi; järnbrist, eller om det är en macrocytär anemi; vitamin B-12 och/eller Folat brist. Vanligast med unga tjejer är microcytär anemi som är orsakat av rikliga blödningar som menstruation och som kan orsaka järnbrist.

Words: 115

Maximum marks: 1

2 Moa får diagnosen microcytär anemi.

Vad är den vanligaste orsaken till microcytär anemi? Välj det rätta svaret 0,5 p

Välj ett eller flera alternativ:

☐ Bakomliggande sjukdom som te.x KOL

☐ B12 brist

☒ Järnbrist

☐ Folatbrist

Maximum marks: 0.5

- 3 För att utreda en anemi krävs det provtagning där läkaren bland annat kontrollerar hemoglobinvärdet (HB).

Vad är det normala referensintervallet för Moa (en kvinna). Välj rätt alternativ: 0.5p

Välj ett eller flera alternativ:

☒ 120-155 g/1L

☐ 150- 190g/ 1L

☐ 90-115 g /1L

☐ 130-170g/ 1

Maximum marks: 0.5

4

Kalle, 68 år har varit vegan hela livet. Han har alltid varit noga med kosten och vad han fått i sig, men sedan hans fru gick bort för ett år sedan har han inte riktigt orkat med att laga mat och slarvat med kosten. Efter ett läkarbesök har han fått veta att han drabbats av brist på vitamin B12. Som sjuksköterska ger du Kalle omvårdnadsråd för att han själv ska kunna få i sig mer B12.

Ge två exempel på kostråd du kan ge Kalle för att han ska få i sig mer B12. 0.5 / rätt svar.

Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

För att få i sig mera vitamin B 12 så ger jag Kalle rådet att äta mera kött, skaldjur och även bönor som också ger ett bra tillskott av Folsyra.

Words: 30

Maximum marks: 1

5 Adam, 78 år har diagnostiserats med myelom.

Välj de rätta påståendena ang. myelom (0,5 / rätt svar. Max 1,5p)

Välj ett eller flera alternativ:

☒ Sjukdomen kan gå i remission

☒ Ryggmärgsprov påvisar över 10% plasmaceller i benmärgen

☐ Smärta i skelettet är ett vanligt symtom som anses bero på den snabba omsättningen av leukemiceller

☐ Ungefär 40% har inga symtom utan sjukdomen upptäcks av en slump.

☒ Ett symtom på sjukdomen är hyperkalcemi, dvs. förhöjda nivåer av kalcium i blodet

☐ I de allra flesta fall kan man inte finna någon direkt orsak till sjukdomen, men i 5-6 procent av alla fall uppstår sjukdomen på grund av tidigare behandling med cytostatika och/eller strålning.

Maximum marks: 1.5

- 6 Vilken lag beskriver att en viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingarnas biverkningar och rätten till en ny medicinsk bedömning. 0.5 p**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Patientsäkerhetslagen.

Words: 1

Maximum marks: 0.5

- 7 Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera olika rubbningar i glukosomsättningen med förhöjt plasmaglukos som den gemensamma nämnaren. De två vanligaste är typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. (Max 2p)

Den fysiologiska orsaken till förhöjt plasmaglukos vid typ 2 diabetes är insulinresistens.

Förklara vad insulinresistens innebär. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Vid insulinresistens så fungerar själva insulinproduktionen som normalt. Det som felar är att cellernas receptorer har blivit resistent, mindre känsliga, för själva insulinet. Det innebär att insulin ej binder in till cellens insulinreceptor och till följd av det så kommer inte glukoskanalerna att öppnas in till cellen lika effektivt och glukos stannar kvar i blodbanan. Cellen får mindre glukos, näring och glukoshalten i blodet blir högt. Det finns alltså insulin men insulinreceptorerna på cellerna har blivit mindre känsliga. Resultatet blir mindre glukos i cellen och mera kvar i blodet.

Words: 89

Den fysiologiska orsaken till förhöjt plasmaglukos vid typ 1 diabetes är insulinbrist. **Förklara** den fysiologiska orsaken till insulinbrist. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Vid Insulinbrist så sitter problemet i själva insulinproduktionen i pancreas. Betaceller i de Langerhanska öarna i pancreas är våra "socker-receptorer" och det är dessa som uppfattar att glukos har kommit in i kroppen och blodbanan när vi har ätit. Beta cellerna reagerar med att producera och utsöndra insulin till blodbanan för att stimulera insulinreceptorerna på cellerna, vilket leder till att glukoskanaler in i cellen öppnas och cellerna får tillräckligt med glukos som energi och näring. Vid diabetes typ 1 så fungerar inte Betacellerna i pancreas som normalt. Immunförsvaret har attackerat betacellerna och förstört dessa så de kan ej producera insulin som normalt. Så det uppstår insulinbrist. Alltså inget insulin som stimulerar cellernas receptorer att öppna glukoskanaler. Det innebär att cellerna ej får glukos som näring och energi och att glukoset stannar kvar i blodet.

Words: 134

Maximum marks: 2

- 8 Personer med diabetes har ökad risk att utveckla mikro- och makrovaskulära senkomplikationer pga långvarigt förhöjt plasmaglukos. Dessa senkomplikationer kan leda till skador i organ i kroppen.

Änge 2 olika senkomplikationer som kan utvecklas och beskriv de skador som kan utvecklas i organen i kroppen utifrån de 2 nämnda senkomplikationerna. (2p)

Senkomplikation och beskrivning av skada

Retinopati. Skada på ögats näthinna. Vid förhöjt plasmaglukos under lång tid så kan kärlen i ögats näthinna bli skadade. Detta innebär att kärlen kan bli läckande och detta kan i sin tur leda till synnedsättning.

Words: 35

Senkomplikation och beskrivning av skada

Nefropati. Även njurarna kan ta stor skada vid förhöjt plasmaglukos under lång tid. Nefronena i njurarna och glomerulus, som består av massor av små blodkärl, blir skadade och läckage uppstår. Detta kan leda till att njurens filtrationsförmåga försämras och med det så följer flertalet följsymtom. exempelvis så kommer mera toxiska ämnen bli kvar i blodbanan och filtrationen är nedsatt. Även vätskebalansen och elektrolytbalansen i kroppen kommer att påverkas då det är njurarna som styr detta i kroppen. Så, nefropati kan leda till njursvikt då förhöjt plasmaglukos under lång tid skadar blodkärlen i njurarna, glomerulus. Detta kan även i sin tur leda till systemisk sjukdom.

Words: 104

Maximum marks: 2

- 9 **Ange** det läkemedel som utgör grunden för farmakologisk behandling vid typ 2 diabetes samt **beskriv** hur läkemedlet sänker plasmaglukos. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Metformin. Det påverkar kroppens förmåga att omvandla glukogen i levern.

Words: 10

Ange två biverkningar som är vanliga. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

illamående, buksmärta.

Words: 2

Maximum marks: 2

10 Markera om påståendet är sant eller falskt. (0.5p/rätt. 3p)

Fysisk aktivitet leder till minskad insulinkänslighet vilket gör att insulindosen behöver ökas .

☐ Sant

☒ Falskt

Vid hypoglykemi behöver mer insulin ges .

☐ Sant

☒ Falskt

Hormonerna insulin och glukagon behövs för att glukosregleringen ska fungera.

☐ Falskt

☒ Sant

Obehandlad hypoglykemi kan leda till en ketoacidosis.

☒ Sant

☐ Falskt

Plasmaglukos under 4 mmol/l innebär att personen har hypoglykemi.

☐ Falskt

☒ Sant

Levern behöver höga nivåer av insulin för omvandling av glukogen till glukos.

☐ Sant

☒ Falskt

Maximum marks: 3

11 Kost behandling är en viktig del vid typ 2 diabetes.

Markera de två rätta kostrekommendationerna. (0,5 p/rätt. Max 1p)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Kolhydrater med lågt GI stabiliserar plasmaglukos.
- ☒ Liten mängd fett i maten leder till långsammare höjning av plasmaglukos efter måltid.
- ☐ Kolhydrater med högt GI rekommenderas.
- ☐ Helt eliminera kolhydrater från kosten.

Maximum marks: 1

- 12 Vid Addisons sjukdom råder det brist på två hormon vilka produceras i binjurebarken.
Ange de två hormon som det råder brist på. (1p)**

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Kortisol och Aldosteron

Words: 3

Maximum marks: 1

13 Beskriv vad diabetes insipidus är och hur det skiljer sig från diabetes mellitus. (1p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Diabetes insipidus innebär att man lider brist på ADH, antidiuretiskt hormon. Detta leder till stora mängder urin som utsöndras. ADH hjälper kroppen att behålla vätska i kroppen genom att reabsorberas i njurarna. Om det råder brist på ADH så kommer vätska ej att reabsorberas och istället utsöndras. Stor risk för dehydrering samt elektrolytbrist. Om detta pågår så kommer man även att lida risk av att utveckla hypovolemi, låg blodvolym och genom detta hypotoni. Detta har alltså ingenting att göra med plasmaglukos, insulin/insulinbrist och insulinresistens att göra, som vid diabetes mellitus.

Words: 90

Maximum marks: 1

14 Förklara vad hypotyreos är och hur det påverkar kroppen. (2p)**Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Hypotyreos är en sjukdom som uppstår när thyreoidea producerar för lite av hormonerna T4 och T3, hormonbrist uppstår. Hypofysen utsöndrar TSH, thyriodea stimulerande hormon, som normalt. Vilket i sin tur stimulerar thyriodea att producera T4 och T3. Vid hypotyreos så kommer thyriodea att vara sjuk/skadad och ej ge respons på TSH. Vilket leder till mindre produktion av T4 och T3 som sjunker i blodet. Dessa hormoner styr till stor del kroppens ämnesomsättning, som kommer att sjunka, vilket innebär att kroppen kommer att gå ner på lågvarv. Man upplever symtom som trötthet, frusenhet, viktuppgång (då kroppens ämnesomsättning minskat) samt vissa kan uppleva obstipation/trög mage.

Words: 103

Maximum marks: 2

15

Tage, 58 år, har en dekompenaserad levercirros och är inlagd på den medicinavdelning där du arbetar. Han har på grund av den skadade levern drabbats av portal hypertension.

Förklara vad som händer i kroppen vid portal hypertension. 1p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Portasystemet i kroppen leder näringsämnen från tarmen (efter att vi har ätit och maten brutits ner i magsäcken och leds vidare mot tarmarna) till levern där näring tas upp och toxiska ämnen bryts ner. Portasystemet består av venöst blod vilket är syrefattigt men i detta system näringsrikt.

Levern är vårt organ som både lagrar och tar upp och renar från blodbanan. Vid dekompenaserad levercirros så är njuren så pass skadad att den ej kan utföra sina viktigaste uppgifter, dvs rena blodet. Det har av olika orsaker uppstått skador på levern vilket har skapat ärrbildning. Ärrbildning medför att blodet ej kan filtreras och renas som sig bör normalt och det flödar inte lika bra som normalt utan filtret blir tjockt. När blodet inte kan flöda i normalt flöde så kommer det att stasas bakåt, genom porta systemet som alltså stannar upp. Blodet i portasystemet kommer att möta motstånd då blodet där har stasats från levern. Ökat motstånd i kärlen i portasystemet leder till hypertension. Detta kallas portal hypertension.

Words: 167

Maximum marks: 1

16

Portal hypertension kan orsaka esofagusvaricer som kan leda till så kallad varixblödning.

Ange två (2) typiska symtom som Tage kan få (förutom cirkulatorisk påverkan) som gör att du misstänker blödning. 0.5p/rätt svar. Max 1p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Typiska symtom vid esofagusvaricer, som är åderbråck i matstrupen, är kräkningar med blod samt blod i avföring. När åderbråcket i matstrupen spricker så börjar kärlat att läcka blod, vilket kan ge kräkningar med blod men även att blod sväljs och följer proceduren genom kroppen och kommer ut som blodig avföring.

Words: 50

Maximum marks: 1

17

Tage har gula ögonvitor och huden är svagt gulfärgad.

Vad heter tillståndet? 0.5p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Ikterus.

Words: 1

Maximum marks: 0.5

18

Tillståndet i föregående fråga kan ge en intensiv klåda.

Ge två (2) råd till Tage hur han kan lindra klådan (förutom farmakologisk behandling)

0.5p/rätt svar. Max 1 p

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Hjälpa till eller se till att huden inte blir uttorkad. Exempelvis så kan man använda mjukgörande kräm eller duscholja istället för tvål. Man kan även ge rådet att ha löst sittande kläder för att undvika friktion mot huden.

Words: 38

Maximum marks: 1

19

Tage har även andra symtom/tecken som är typiska för dekompenenserad levercirros.

Vilka symtom/tecken nedan är typiska för dekompenenserad levercirros?

Markera tre (3) svar. 0.5p/rätt svar. Max 1.5 p

Välj tre svarsalternativ:

☐ Lungemboli

☒ Flapping tremor

☐ Nackstyvhet

☒ Encefalopati

☐ Meningit

☐ Encefalit

☒ Ascites

☐ Kolecystit

Maximum marks: 1.5

20 **Beskriv** patofysiologin vid multipel skleros (MS) och **förklara** kopplingen till typiska symtom.

Ange även två vanliga symtom som ofta förekommer vid MS. (3 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

MS är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet, CNS, där immunförsvaret kan skapa aggressiva inflammationer. Vid MS så bryts myelinskidan runt nervernas axon ner. Myelinet har en skyddande effekt och det har även den effekten att den leder nervsignalerna snabbare. När myelinet skadas/bryts ner så kommer inte längre nervsignalerna att fungera som normalt. Genom att CNS styr stora delar i vår kropp så kommer MS att ge symtom beroende på var i kroppen sjukdomen/skadan sitter. Alltså vilka nerver som blir påverkade av att myelinet bryts ner. MS kan även komma och gå i skov då det till viss del kan ske en remodelering/återskapande av myelin. Läkemedel används i syfte att lindra sjukdomen som i sig ej går att bota. Man kan dämpa inflammation och smärta, man kan till viss del återskapa myelin, man kan på så sätt bromsa utvecklingen av sjukdomen och skapa längre avstånd mellan skov och korta ner skov.

Typiska symtom är nervpåverkan, men symtomen beror helt på var i kroppen som sjukdomen angriper. Då CNS styr så stora delar av vår kropp så kan symtomen variera väldigt mycket. Symtom som kan uppstå är dålig balans, muskelsvaghet, synpåverkan.

Words: 191

Maximum marks: 3

21 Beskriv den patofysiologiska processen vid Sjögrens syndrom och förklara varför sjukdomen kan påverka den sexuella hälsan (3p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Sjögrens syndrom är en endokrin autoimmun sjukdom där kroppen egna immunförskav angriper våra körtlar i kroppen och skapar inflammation. Immunförsvaret bryter ner körtlarna och påverkar produktionen. Vid Sjögrens syndrom påverkas ofta tårkörtlarna samt salivkörtlarna. Det kan även påverka den sexuella hälsan genom att andra körtlar som stimulerar slemhinnor kan påverkas.

Words: 50

Förklara 2 relevanta omvårdnadsåtgärder som kan stödja patientens sexuella hälsa (2p).

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

1. Man kan våga prata öppen om den sexuella hälsan och erbjuda samtalsstöd. Det kan även vara bra att involvera partner.
2. Det är viktigt att göra patienten delaktig och skapa trygghet. Det är även viktigt att patienten får förståelse och mycket kunskap om sin sjukdom så att man lättare kan hitta strategier för att lära sig att leva med sjukdom.

Words: 61

Maximum marks: 5

- 22** Albin, 50 år, vårdas inlagd på den njurmedicinska avdelningen där du arbetar som sjuksköterska. Han har drabbats av glomerulonefrit.

Förklara för Albin vad glomerulonefrit är. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Glomerulonefrit är en skada på de små blodkärlen eller/och filtrationen i glomerulus i njurarnas nefron. Detta kan bero på intrarenala orsaker som autoimmun sjukdom där kroppens egna immunförsvar angriper och bryter ner glomerulus. Det kan även bero på infektion, eller på både postrenala och rerenala orsaker. Även förhöjt plasmaglukos under lång tid. Glomerulonefrit innebär att njuranra ej längre har kvar sin funktion. Filtreringsförmågan är kraftigt nedsatt vilket medför att toxiska ämnen kan föras via blodbanan ut i kroppen och skapa följsymtom. Vätskebalansen blir även den påverkad då njuren ej längre kan styra hur mycket vätska som tas tillbaka upp i blodbanan eller hur mycket som utsöndras. Elektrolytbalansen styrs även den ut tillsammans med vätska då H_2O följer med H^+ plus, vätejoner. Vätska i kroppen påverkar även blodvolymen och blodtrycket. Njurarna producerar även EPO som stimulerar produktion av röda blodkroppar i benmärgen vilket kan medföra att skada, inflammation på glomerulus i sin tur kan leda till anemi genom mindre EPO.

Så glomerulonefrit är en allvarlig sjukdom som i längden påverkar systemiskt.

Words: 170

Maximum marks: 1

23 Vid många njursjukdomar ses proteinuri.

Vad betyder proteinuri? (0,5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Proteinuri uppstår när njurarna sviktar. Njurarna ska filtrera proteiner och större partiklar så att de stannar kvar i blodbanan. Vid proteinuri så fungerar inte filtrationen pga att njurarna är sjuka eller skadade. Så proteinet filtreras inte bort utan förljer med vätskan genom nefronet och utsändras via urinen. Så proteinuri är alltså proteiner i urinen.

Words: 54

Förklara varför proteinuri ofta ses vid njursjukdom. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Proteinuri uppstår när njurarna sviktar. Njurarna ska normalt filtrera proteiner och större partiklar så att de stannar kvar i blodbanan. Vid proteinuri så fungerar inte njurarnas filtrationsförmåga normalt så proteinet stannar ej kvar i blodbanan utan filtrationen släpper igenom och hamnar i den utsöndrade urinen. Så protein i urinen är ett säkert tecken på att njurarnas filtrationsförmåga ej fungerar som den normalt ska.

Words: 63

Maximum marks: 1.5

24 GFR är ett mått som är vanligt förekommande när man pratar om njurfunktion.

Vad händer med GFR när njurfunktionen försämras? Markera det rätta svaret. (0,5p)

Välj ett alternativ:

☐ GFR sjunker

☒ GFR stiger

☐ GFR är oförändrad

Maximum marks: 0.5

- 25** Njurarna bildar ett hormon som är centralt för reglering av blodtryck och saltupptag i njurarna. Vid sjunkande blodtryck eller minskad genomblödning av njurarna ökar bildningen av detta hormon.

Vad heter detta hormon? Markera det rätta svaret. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Glukogen
- ☐ Renin
- ☐ Erytropoetin
- ☒ Angiotensinogen

Maximum marks: 0.5

26 Man delar ofta in orsakerna till akut njurskada i tre grupper. Ange vilka. (1,5p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Prerenal njurskada
Intrarenal njurskada
Postrenal njurskada

Words: 6

Maximum marks: 1.5

- 27** Patienter som utvecklar svåra uremiska symtom eller livshotande följder av sin njursvikt kan erbjudas dialys.

Det finns två dialysformer. Ange vilka dessa är. Skriv ut hela namnen, förkortningar ger ej poäng. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Perionetal Dialys
Hemodialys

Words: 3

Maximum marks: 1

28 Anamnes:

72-årig man med sepsis och hypotension. Förhöjt laktat.

Blodgas:

- pH: 7,21 (7,35-7,45)
- pCO₂: 3,5 kPa (4,5 – 6,0 kPa)
- HCO₃⁻: 11 mmol/L (22-26 mmol/L)
- Laktat: 8 mmol/L

A, Vilken typ av syra-basrubbing föreligger? (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Metabol acidosis med respiratorisk kompensation.

Words: 5

B, Förklaras patientens låga pCO₂ värde samt hur detta gör sig uttryck i patientens vitalparametrar. (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Då patienten lider av förhöjt laktat och lågt pH så kommer kroppen att vilja kompensera detta och försöka att höja pH till sitt normalvärde. Detta gör kroppen genom att försöka att andas ut mera CO₂ vilket ger mindre CO₂ i blodet. Mindre CO₂ i blodet ger mindre kolsyra och med detta mindre vätejoner. Mindre vätejoner ger ett basiskt resultat. Alltså i detta fall att pH stiger mot normalt.

Words: 68

Maximum marks: 3

29 Beskriv vad som orsakar respiratorisk acidosis samt ange två möjliga bakomliggande orsaker? (2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Respiratorisk acidosis orsakas av lågt pH och högt pCO_2 i blodet. Alltså så har blodet förhöjda värden av CO_2 i blodet som orsakas av andning då den är respiratorisk. Då CO_2 är högt i blodet innebär det att man inte har andats ut tillräckligt utan att det är kvar i blodbanan. Högt CO_2 innebär högt antal vätejoner, vilket i sig ger ett lågt pH.

En orsak kan vara att man får ett astma anfall vilket medför att man har svårigheter att andas in O_2 och andas ut CO_2 . Luftvägarna blir igensvullna och trånga vilket påverkar andningen.

En annan orsak kan vara att man lider av KOL som även det är en lungsjukdom (obstruktiv) vilket orsakar svårigheter att framförallt andas ut och på så sätt får svårare att andas ut tillräckligt med CO_2 .

Words: 131

Maximum marks: 2

30 Ultraljud kan göras på flera olika organ.

Ibland görs ultraljud på halskärlen.

Vad heter undersökningen där man gör ultraljud på halskärlen med ett annat namn samt vilken indikation brukar den göras på?

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Angiografi. Indikation för att göra detta ultraljud är om man misstänker angina pectoris eller annan kärlsjukdom. Detta då man kan se hur blodet flödar genom kärlen, man kan se elasticitet på kärlen samt om dessa på något vis är tilltäppta.

Words: 40

Maximum marks: 1

31 EEG (Elektroencefalografi) är en undersökning av huvudet/hjärnan.

Ange en indikation på att göra ett EEG.

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Vid misstänkt epilepsi.

Words: 3

Maximum marks: 0.5

32 Nuklearmedicinska undersökningar kallas även för scintigrafi**Beskriv hur en sådan undersökning går till.****Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Vid denna undersökning kommer du att, antingen oralt eller intravenöst, få till dig en radioaktiv kontrastvätska. Denna kommer att söka sig till det område i kroppen som du misstänker finnas sjukdom i och denna kommer att lysa upp när du ser det på gamma kameran. Du kommer alltså att få bilder genom en stor kamera som du förs in i. Efteråt är det viktigt att du dricker mycket vätska så att de radioaktiva ämnena utsöndras så snabbt som möjligt via urinen.

Words: 81

Maximum marks: 1.5

33 Spirometri är en undersökning som mäter lungfunktion.

**På vilka indikationer görs en spirometri? Ange 2 (två) indikationer.
Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.**

Vid utredning vad gäller 1. Astma 2. KOL

Words: 8

Maximum marks: 1

- 34** Anja har fått erysipelas (rosfeber) och som bland annat visar sig genom feber, samt rodnad och ömhet på det drabbade stället.

Hur behandlas erysipelas på medicinsk väg?

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Rosfeber/ erysipelas är en bakteriell infektion. Därför behandlas Anja med antibakteriella krämer.

Words: 12

Maximum marks: 1

- 35** Anjas dotter har fått veta att de symtom hon har sökt läkare för beror på herpes i underlivet.

Beskriv patofysiologi, symtom samt behandling vid herpes simplex

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Herpes simplex i underlivet är en sexuellt överförbar smitta i form av virussjukdom som ej går att bota. Den blossar upp längs ett dermatom och drar sig tillbaka längs samma dermatom och kan ligga latent/vilandes vid nervroten tills miljön har blivit gynnsam igen. Herpes simplex utlöses ofta när immunförsvaret är nedsatt, som exempelvis vid andra infektioner, dålig sömn eller vid stress. Symtom kan vara smärtande och vätskande blåsor i underlivet, även feber kan uppstå. Behandling kan bestå utav virushämmande krämer samt läkemedel som aciclovir som får viruset att dra sig tillbaka.

Words: 91

Maximum marks: 2

36 Vad är indikationen för trombolytiska läkemedel?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Att förebygga tromboser
- ☒ Att lösa upp färska tromboser
- ☐ Att förhindra tillväxt av redan existerande tromber
- ☐ Att förhindra blodplättar från att klumpa ihop sig

Maximum marks: 0.5

37 Vilket laboratorieprov tas för att bedöma effekten av warfarin:
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Kreatinin värdet (KREA)
- ☐ Hemoglobin A1c (HbA1c)
- ☒ International normalized Ratio (INR)
- ☐ Trombocyter (TPK)

Maximum marks: 0.5

- 38** Elsa, 82 år, är inlagd på en medicinavdelning på grund av förmaksflimmer och ska påbörja behandling med direktverkande orala antikoagulantia (DOAK/NOAK).

Beskriv tre (3) viktiga informationsområden som sjuksköterskan bör ta upp i patientundervisningen gällande effekt, risker eller egenvård vid DOAK-behandling.
(3p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Vad gäller koagulationshämmande läkemedel så är det alltid viktigt att man är medveten om 1. blödningsrisk. Så man bör alltid ta upp biverkningar som dessa av det specifika läkemedlet i sin patientundervisning.

Det är även viktigt att patienten får information om 2. hur och när läkemedlet ska tas samt att patienten vet vilken dos som ska tas.

Då det är ett blodförtunnande läkemedel som hämmar koagulationen så är det viktigt att hon uppsöker vård om hon ramlar och exempelvis slår huvudet eller får skador där blödning kan uppstå. Därför är det också viktigt att vi i patientutbildning trycker på vikten av att Elsa är 3. försiktig så att hon inte ramlar och slår sig.

Words: 114

Maximum marks: 3

39 Ange två (2) förklaringar varför Acetylsalicylsyra (ASA) och ADP-receptorantagonister ibland kombineras vid behandling av patienter med ischemisk hjärtsjukdom.

(2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Dessa två läkemedel har liknande effekt men verkar genom olika farmakologiska påverkan. Du kan ta ASA och ADP tillsammans då de förstärker effekten och påverkar olika system i kroppen men som har liknande effekt och ej motverkar varandra.

ASA blockerar enzymet COX som sitter på trombocyterna och har förmågan att bilda tromboxan. Tromboxan är det ämne som gör att trombocyter "klibbar ihop sig". ASA hämmar alltså trombocyternas aggregationsförmåga vilket gör att blodproppar inte bildas i blodet.

ADP-receptorantagonister är en blockerare av receptorer. Vid sympatikuspåslag så ska betareceptorer stimuleras vilket medför bla vasokonstriktion, förhöjt blodtryck och förhöjd hjärtfrekvens. ADP-receptorantagonister blockerar dessa receptorer och sympatikus påslag uteblir. Detta leder till vasodilation, som sänker blodtrycket. Lägre blodtryck ger minskad hjärtfrekvens och detta leder till att hjärtat behöver arbeta mindre.

Dessa läkemedel används alltså tillsammans vid behandling av patienter med ischemisk hjärtsjukdom för att förhindra att blodproppar uppstår samt att minska påfrestning på hjärtat genom att sänka blodtrycket och hjärtfrekvens.

Words: 156

Maximum marks: 2

40 Vilken av följande läkemedelsgrupper sänker kolesterolnivåerna i blodet?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Beta 2 antagonister
- ☒ Statiner
- ☐ Adenosindifostfatreceptorhämmare
- ☐ ACE-hämmare

Maximum marks: 0.5

41 Vilka biverkningar stämmer bäst in på Kalciumantagonister:
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Ökad urinproduktion, dehydrering, elektrolytrubbningar
- ☐ Takykardi, ökat perifert motstånd, hypertoni
- ☐ Minskad urinproduktion, lungödem, buksvullnad
- ☒ Ödem i benen, bradykardi, blodtrycksfall

Maximum marks: 0.5

42 En patient behandlas med nitroglycerin mot angina pectoris.

a) Ange två (2) vanliga biverkningar som sjuksköterskan bör vara uppmärksam på.

(0,5 p per biverkning, totalt 1 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Hypotoni och huvudvärk.

Words: 3

b) Förklara kort varför de biverkningar du angett uppstår.

(1 p per förklaring, totalt 2 p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Nitroglycerin ger en vasodilation, blodkärlen vidgar sig. När vener vidgar sig minskar det venösa återflödet till hjärtat. Preload minskar. Även afterload minskar vid vasodilation genom att det perifera motståndet i artärerna från hjärtat minskar. Detta kan orsaka lågt blodtryck i kroppen, hypotoni.

Vad gäller huvudvärk så kommer en vasodilation i hjärnan vidga hjärnans kärl vilket kommer att skapa ett högre tryck i hela hjärnan som ej kan vidga sig särskilt mycket i vårt skallben. Så trycket i hela hjärnan kan öka och orsaka smärta.

Words: 84

Maximum marks: 3

43 Fyll i rätt ord som saknas i påståendena nedan, gällande verkningsmekanismen för Loopdiuretika.

Klistra in eller skriv rätt ord i de tomma rutorna. Ett av alternativen som finns inom parentes efter varje tom ruta är korrekt, för att påståendet ska bli sant.

Obs! Var noga med att stavningen på ordet du anger i den tomma rutan stämmer överens med stavningen av ordet inom parentes. Skriv inga tecken i svarsrutorna (så som . , : ;)

(0.5p per rätt svar, max 2p)

I jämförelse med Tiazider ger Loop-diuretikum sin effekt

(långsammare *eller* snabbare)

och diuresen blir

(större *eller* mindre).

Detta beror på att koncentrationen av

(kaliumjoner *eller* natriumjoner)

är

(högre *eller* lägre) där Loopdiuretikum verkar i nefronet.

Maximum marks: 2

44 Förklara hur hjärtrytmrubbningar kan uppstå som en allvarlig komplikation vid överdosering av kaliumsparande diuretika. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Vid kaliumsparande diuretika så sparas som sig låter kalium i blodbanan istället för att utsöndras via urinen. För högt kalium i blodet kan resultera i hyperkalemi. Hyperkalemi kan skapa hjärtrytmrubbningar i den meningen att hjärtats retledningssystem kan störas ut. De elektriska signalerna slutar att fungera normalt av för höga halter av kalium i hjärtat. Den kemiska balansen rubbas och det kan resultera i allvarliga hjärtrytmrubbningar.

Words: 65

Maximum marks: 1

- 45** ACE-hämmare verkar i RAAS-systemet genom att hämma enzymet ACE (angiotensin konverterande enzym).

Förklara vad som händer i artärerna och vad detta medför. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

När ACE hämmaren, hämmar ACE i RAAS-systemet så kommer det att innebära att angiotensin I ej kan bilda angiotensin II eller Aldosteron. Angiotensin II verkar i normala fall genom det autonoma nervsystemet och då sympatikus. När angiotensin II produceras och frisätts så kommer det att ske en vasokonstriktion. När den glatta muskulaturen runt artärerna drar ihop sig så kommer detta att öka det totala perifera motståndet och således öka blodtrycket. När ACE-hämmare har hämmat produktionen och frisättningen av angiotensin II så kommer alltså vasokonstriktion utebli och vasodilation uppstå. Den glatta muskulaturen runt artärerna kommer ej att kontrahera och blodtrycket kommer istället att sjunka. Aldosteron verkar på vätskebalansen i njurarna. När aldosteronet minskar så kommer mindre vätska att tas upp och mera kommer att utsöndras via urinen. Mindre volym i blodet kommer att skapa ett lägre blodtryck.

Words: 136

Maximum marks: 1

- 46** Ange två (2) läkemedel (namn på aktiv substans) som tillhör gruppen ACE-hämmare.
(0,5p per rätt svar, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ACE- Ramipril, Enapril

Words: 3

Maximum marks: 1

- 47** ACE-hämmare kan ge torrhosta som biverkan. En vanlig åtgärd är att byta läkemedel från ACE-hämmare till Angiotensin II-receptorantagonist (ARB) istället.

Beskriv orsaken till att ARB inte ger torrhosta som biverkan. (1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

ARB påverkar inte produktionen av bradykinin i kroppen. Bradykinin är ett ämne som normalt frisätts genom immunförsvaret vid skada eller sjukdom. Bradykinin skapar inflammation och medför vätska och svullnad för att skapa en läkningsprocess genom frisättning av immunförsvarsceller som exempelvis makrofager. Denna svullnad och vätska som skapas av bradykinin kan då ge torrhosta när man går på läkemedel som ACE-hämmare men denna biverkan uteblir vid ARB, angiotensin II-receptorantagonister, då dessa inte påverkar bradykinin frisättning.

Words: 74

Maximum marks: 1

48 Välj det påstående som stämmer bäst för selektiva beta-blockerare.
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Blockerar selektivt Beta-1- och Beta-2-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta1-, Beta 2- och Alfa-receptorer
- ☒ Blockerar selektivt Beta-1-receptorer
- ☐ Blockerar selektivt Beta-2-receptorer

Maximum marks: 0.5

49 a) Förklara verkningsmekanismen för adrenerga beta-receptorantagonister (beta-blockerare).

(2p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Adrenerga beta-receptorantagonister blockerar receptorer för adrenalin och noradrenalin som frisätts ifrån binjuremärgen vid ett sympatikus påslag. Effekterna av adrenalin och noradrenalin uteblir således. Vårt hjärta består mestadels av Beta celler och det är just på beta-cellernas receptorer som beta-blockerare kommer att ha sin effekt och verkan. När Beta cellernas receptorer för adrenalin och noradrenalin blockeras så kommer inte signalerna att ge verkan och effekterna uteblir. Kärlen kring hjärtat kommer inte att kontrahera lika effektivt, kärlen drar ej ihop sig, vasokonstriktion uteblir och vasodilation uppstår. Även ökad hjärtfrekvens uteblir och vid en beta blockad så kommer hjärtats slagfrekvens att sjunka. Detta leder till att påfrestningen på hjärtat sjunker.

Words: 107

b) Ange två (2) indikationer för användning av denna läkemedelsgrupp (dvs. varför man står på detta läkemedel).

(0,5p per rätt svar, max 1p)

Skriv ditt svar här. Ändringar sparas automatiskt.

Vid ischemiska sjukdomar.
Vid psykologiska sjukdomar som kraftig ångest med panikångest attacker.

Words: 12

Maximum marks: 3

50 Vilket påstående stämmer bäst vid farmakologisk behandling med adrenalin?
(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐ Adrenalin ger förkortad koagulationstid i blodet
- ☒ Adrenalin ger en vasodilataion
- ☐ Adrenalin ger en vasokonstriktion
- ☐ Adrenalin ger förlängd koagulationstid i blodet

Maximum marks: 0.5